

四校高一内部学习资料（三）

（完成时间 90 分钟）

一、单项选择题（共 20 分，每小题 2 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 下列单位中，属于导出单位的是（ ）

- (A) 千克 (B) 米 (C) 摩尔 (D) 焦耳

2. 如右图所示，马拖着一根树干在水平地面上作加速直线运动，已知马对树干的拉力为 F_1 ，树干对马的拉力为 F_2 ，则有：（ ）



- A. $F_1 > F_2$ B. $F_1 = -F_2$ C. $F_1 < F_2$ D. 无法确定

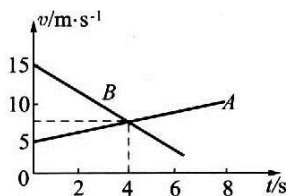
3. A、B 两个物体在同一直线上作匀变速直线运动，它们的速度图像如图所示，则（ ）

(A) A、B 两物体运动方向一定相反

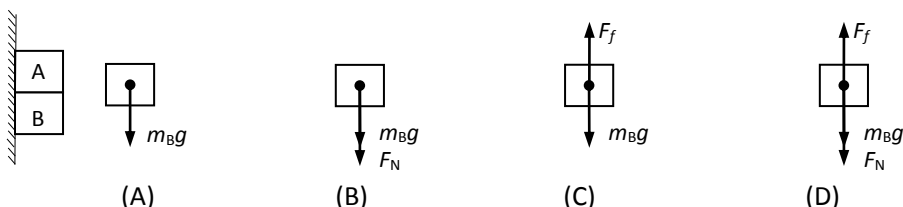
(B) 头 4s 内 A、B 两物体的位移相同

(C) $t=4s$ 时，A、B 两物体的速度相同

(D) A 物体的加速度比 B 物体的加速度大



4. 如图，质量 $m_A > m_B$ 的两物体 A、B 叠放在一起，靠着竖直墙面。让它们由静止释放，在沿粗糙墙面下落过程中，物体 B 的受力示意图是（ ）

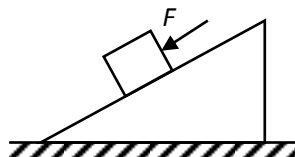


5. 某同学身高 1.8 米，在运动会上他参加跳高比赛，起跳后身体横着越过了 1.8 米高度的横杆。据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为（取 $g=10$ 米/秒²）（ ）

- A. 2 米/秒 B. 4 米/秒 C. 6 米/秒 D. 8 米/秒

6. 如图所示，斜面静止在粗糙的水平地面上，一个物体恰能沿斜面匀速下滑。若以平行于斜面方向的力 F 向下推此物体，使物体加速下滑，则（ ）

- A. 斜面一定静止，且与地面之间没有摩擦力产生
B. 斜面可能静止，且受到地面向右的静摩擦力
C. 斜面一定运动，且受到地面向右的摩擦力
D. 斜面一定静止，且受到地面向右的静摩擦力



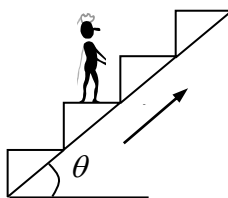
7. 电梯与水平地面成 θ 角，一人静止站在电梯水平梯板上，电梯以匀加速度 a 启动过程中，水平梯板对人的支持力和摩擦力分别为 N 和 f 。若电梯启动加速度改为 $2a$ ，则下面结论正确的是（ ）

A. 水平梯板对人的支持力变为 $2N$

B. 水平梯板对人的摩擦力变为 $2f$

C. 水平梯板对人的摩擦力和支持力之比为 $\frac{f}{N}$

D. 水平梯板对人的摩擦力和支持力之比为 $\frac{2f}{N}$



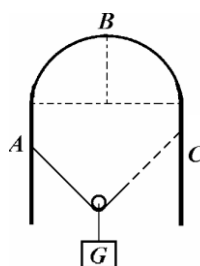
8. 如图所示上海世博会江苏城市案例馆中的穹形门窗。在竖直放置的穹形光滑支架上，一根不可伸长的轻绳通过轻质滑轮悬挂一重物 G 。现将轻绳的一端固定于支架上的 A 点，另一端从 B 点沿支架缓慢地向 C 点靠近 (C 点与 A 点等高)。则绳中拉力大小变化的情况是 ()

A. 先变小后变大

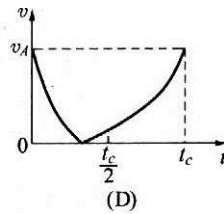
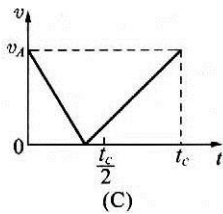
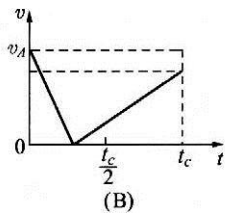
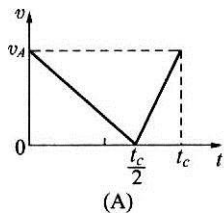
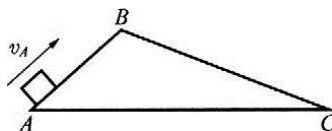
B. 先变大后不变

C. 先变小后不变

D. 先变大后变小



9. 如图所示，有两个光滑固定斜面 AB 和 BC ， A 和 C 两点在同一水平面上，斜面 BC 比斜面 AB 长，一个滑块自 A 点以速度 v_A 上滑，到达 B 点时速度减小为零，紧接着沿 BC 滑下，设滑块从 A 点到 C 点的总时间是 t_c ，那么下列四个图中，正确表示滑块速度大小 v 随时间 t 变化规律的是 ()



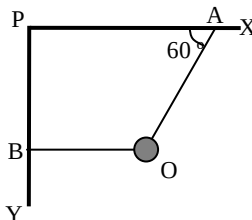
10. 如图所示， XPY 为直角支架，两根细绳的一端都拴在重物 O 上，另一端分别固定于支架的 A 、 B 两点。开始时，杆 PX 、绳 OB 水平，杆 PY 竖直，绳 OA 与水平方向夹角为 60° 。现使支架绕过 P 的水平轴在竖直平面内顺时针方向缓慢转动至杆 PY 水平，在上述过程中，绳 OA 、 OB 的拉力 F_A 、 F_B 的变化情况是 ()

A. F_A 减小， F_B 先减小后增大

B. F_A 减小， F_B 先增大后减小

C. F_A 先减小后增大， F_B 增大

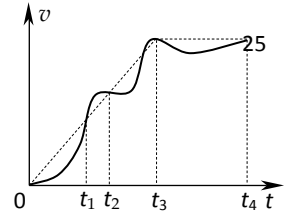
D. F_A 先增大后减小， F_B 增大



二、多项选择题 (共 15 分，每小题 3 分。每小题

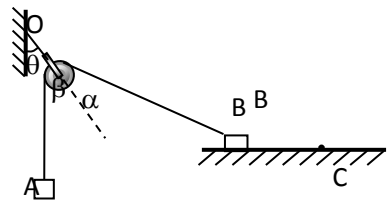
有二个或三个正确选项。全部选对的，得 3 分；选对但不全的，得 2 分；有选错或不答的，得 0 分。)

11. 某人骑自行车在平直道路上行进，图中的实线记录了自行车开始一段时间内的 $v-t$ 图象，某同学为了简化计算，用虚线作近似处理，下列说法正确的是 ()



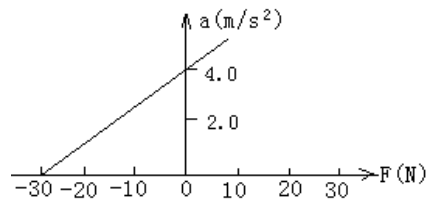
- A. 在 t_1 时刻，虚线反映的加速度比实际的大
- B. 在 $0-t_1$ 时间内，由虚线计算出的平均速度比实际的大
- C. 在 t_1-t_2 时间内，由虚线计算出的平均速度比实际的大
- D. 在 t_3-t_4 时间内，虚线反映的是匀速运动

12. 如图所示，不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上 O 点，跨过滑轮的细绳连接物块 A、B，A、B 都处于静止状态，现将物块 B 移至 C 点后，A、B 仍保持静止，下列说法中正确的是 ()



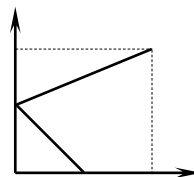
- A. 与水平面间的摩擦力减小
- B. 地面对 B 的弹力增大
- C. 悬于墙上的绳所受拉力不变
- D. A、B 静止时，图中三角始终相等

13. 某同学在利用斜面研究加速度与力的关系，得到拉力 F 与小车加速度的 a 的关系如图所示，若当地的重力加速度为 g ，不计斜面的摩擦阻力，则根据图像可以求出 ()



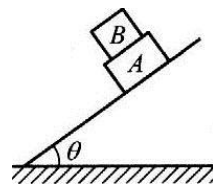
- A. 小车的质量
- C. 斜面倾斜角
- D. 小车运动的位移

14. 质量为 0.8kg 的物体在一水平面上运动，如图所示的两条直线分别表示物体受到水平拉力作用和不受水平拉力作用的 $v-t$ 图线，由图线可知 ()



- A. 图线 a 与受水平拉力状态相符
- B. 图线 b 与受水平拉力状态相符
- C. 水平拉力为 1.2N
- D. 水平拉力为 1.8N

15. 如图所示，两上下底面平行的滑块重叠在一起，置于固定的、倾角为 θ 的斜面上，滑块 A、B 的质量分别为 M 、 m ，A 与斜面间的动摩擦因数为 μ_1 ，B 与 A 之间的动摩擦因数为 μ_2 。已知两滑块都从静止开始以相同的加速度从斜面滑下，滑块上 B 受到的摩擦力 ()



- (A) 等于零
- (B) 方向沿斜面向上

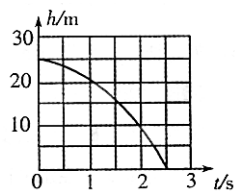
(C)大小等于 $\mu_1 mg \cos \theta$

(D)大小等于 $\mu_2 mg \cos \theta$

三、填空题（共 20 分，每小题 4 分。答案写在题中的横线上。）

16. 一物体从一行星表面某高度处自由下落（不计阻力）。自开始下落时计时，得到物体离行星表面高度 h 随时间 t 变化的图象如图所示，则根据题设条件计算出行星表面重力加速度大小为_____ m/s^2 ，

物体落到行星表面时的速度大小为_____ m/s 。



17. 将力 F 分解为 F_1 和 F_2 两个分力，若已知 F 的大小及 F 和 F_2 之间的夹角 θ ，且 θ 为锐角；则当 F_1 和 F_2 大小相等时， F_1 的大小为_____；而当 F_1 有最小值时， F_2 的大小为_____。

18. 如图所示，两位同学用弹簧测力计在电梯中做实验。他们先将测力计挂在固定于电梯壁的挂钩上，然后将质量为 0.5kg 的物体挂在测力计的挂钩上。若电梯上升时测力计示数为 6N ，则电梯加速度的大小为_____ m/s^2 ，加速度方向_____（选填“竖直向上”或“竖直向下”）。



19. 一物块静置于水平面上，现用一与水平方向成 37° 角的拉力 F 使物体开始运动，如图(a)所示。其后一段时间内拉力 F 随时间变化和物体运动速度随时间变化

的图像如图(b)

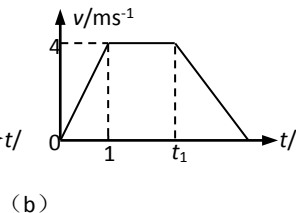
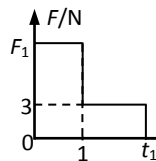
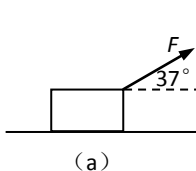
所示，已知物块

的质量为 0.9kg ，

$g=10\text{m/s}^2$ 。根据

图像可求得，物体与地面间的动摩

擦系数为_____， $0\sim 1\text{s}$ 内拉力的大小为_____ N 。（ $\sin 37^\circ=0.6$ ， $\cos 37^\circ=0.8$ ）



20. 如图所示，一块木板右端固定条形磁铁 A，

总质量 $2m$ 。将质量 m 的条形磁铁 B 放在木板左端，与 A 磁铁 N、S 极相对，与木板间动

摩擦因数为 0.5 。若使整个装置保持水平做自由落体运动，释放的瞬间磁

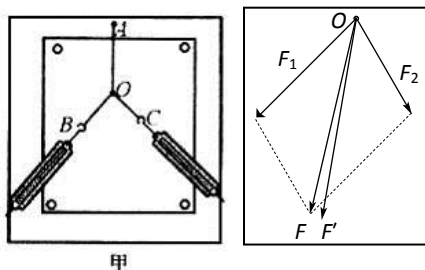
铁 B 加速度为 $\frac{\sqrt{5}}{2}g$ ，则 AB 之间的相互作用力大小为_____；若 B

放回左端，将整个装置放在粗糙水平桌面上（动摩擦因数为 0.5 ）。给 B 向左的初速度，同时给木板和 A 向右的初速度，则此瞬间木板的加速度为_____。



四、实验题（共 13 分）

21.（5 分）在“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示，其中 A 为固定橡皮筋的图钉，O 为橡皮筋与细绳的结点，OB 和 OC 为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。



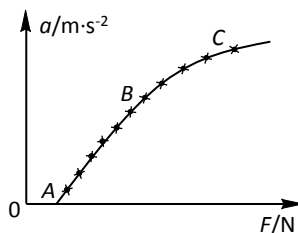
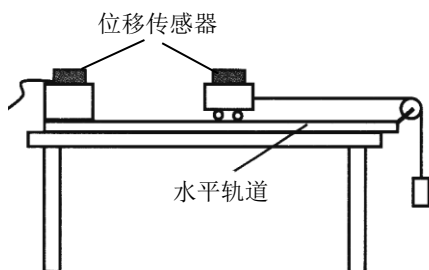
(1)图乙中的_____是为 F_1 和 F_2 的合力的理论值；_____是力 F_1 和 F_2 的合力的实际测量值。

(2)在实验中，如果将细绳也换成橡皮筋，那么实验结果是否会发生变化？ 答：_____。

(3)本实验采用的科学方法是 ()

- A. 理想实验法
- B. 等效替代法
- C. 控制变量法
- D. 建立物理模型法

22.（8 分）如图为“用 DIS（位移传感器、数据采集器、计算机）研究加速度和力的关系”的实验装置。实验操作中，用钩码所受的重力作为小车所受外力，用 DIS 系统测定小车的加速度。在保持小车总质量不变的情况下，改变所挂钩码的数量，多次重复测量，将数据输入计算机，得到如图所示的 $a \sim F$ 关系图线。



(1)小车上安装的是位移传感器的_____部分。

(2)分析发现图线在水平轴上有明显的截距（OA 不为零），这是因为_____。

(3)图线 AB 段基本是一条直线，而 BC 段明显偏离直线，造成此误差的主要原因是（单选）

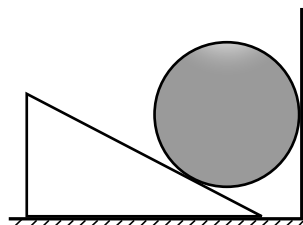
- (A) 小车与轨道之间存在摩擦
- (B) 释放小车之前就启动记录数据的程序
- (C) 实验的次数太多
- (D) 钩码的总质量明显地大于小车的总质量

在多次实验中，如果钩码的总质量不断地增大，BC 曲线将不断地延伸，那么该曲线所逼近的渐近线的方程为

五、计算题（共 32 分）

23.（10 分）如图所示，质量为 $M=10\text{kg}$ 、倾角为 30° 的斜劈放置在粗糙的地面上，一个质量为 $m=5\text{kg}$ 、且均匀分布的光滑金属球，夹在竖直墙壁和斜劈之间，墙壁和斜劈的上表面光滑，斜劈与墙壁不接触，整个系统处于静止状态。求：

- （1）斜劈对金属球的支持力；
- （2）地面对斜劈的支持力；
- （3）地面对斜劈摩擦力的大小及方向。

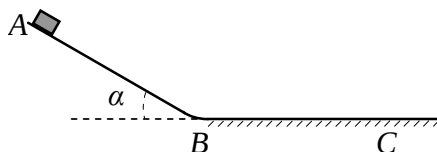


24.（10 分）如图所示，物体从光滑斜面上的 A 点由静止开始下滑，经过 0.5s 达到 B 点后进入粗糙的水平地面（设经过 B 点前后速度大小不变），最后停在 C 点。已知物体经过 B 点时的速度为 2.5m/s ，全过程经历的总时间为 1.75s 。求：

- （1）斜面的倾角 α ；
- （2）物体和水平地面之间的动摩擦

因数 μ ；

- （3）物体离开 B 点后 0.2s 时的位置。



25.（12 分）战机在航空母舰上起飞时，通常要使用弹射架将飞机弹出，获得一定的初始速度，然后进入跑道加速起飞。在某次训练中，航空母舰静止于海面上，飞机离开弹射架时的速度 $v_0=30\text{m/s}$ 。此后，飞



机在水平跑道上受到的推力与速度的乘积恒为 $1.2 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m/s}$ ，经过时间 $t = 5.0 \text{ s}$ 达到最大速度 $v_m = 60 \text{ m/s}$ ，并离开航空母舰起飞，已知飞机质量 $m = 1.0 \times 10^4 \text{ kg}$ ，飞机在跑道上加速时所受阻力大小恒定。求：

- (1) 飞机在跑道上加速时所受阻力 F_f 的大小；
- (2) 当飞机速度增加到 $v = 40 \text{ m/s}$ 时，飞机的加速度；

六、附加题（共 20 分）

26.（20 分）质量 $M = 2 \text{ kg}$ 均匀矩形木块靠在光滑墙上，A 点处有光滑转动轴固定，AB 与水平方向夹角 30° ，CD 边长为 2 m ，BD 两点等高，一质量 $m = 10 \text{ kg}$ 的小物体固定在 CD 边（A 点正上方）处，如图所示。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。问：

- (1) 墙对木块的弹力多大？
- (2) 若将小物体从 C 点处静止释放使其沿 CD 边自由下滑，物体与木块间动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ ，物体作匀加速运动的时间多长？

某同学分析如下：物体沿 CD 边做匀加速运动，直至离开 D 点，匀加速运动的位移大小等于 CD 边长，根据牛顿第二定律

算出加速度 $a = g \sin 30^\circ - \mu g \cos 30^\circ = \dots$ ；结合运动公式 $S = \frac{1}{2} a t^2$ ，即可算出结果。

该同学的过程是否正确？若正确，根据该同学的过程求出结果；若不正确，说明理由并给出正确解答。

